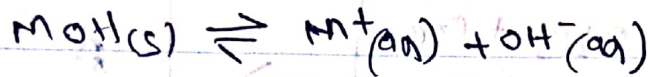


2018/15



$$K_{sp} M(OH)_2 = [M^{2+}] \times [OH^{-}]^2$$

$M(OH)_2$ இன் கரைதிறன் s எனில்

$$1 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} = s$$

$$s = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

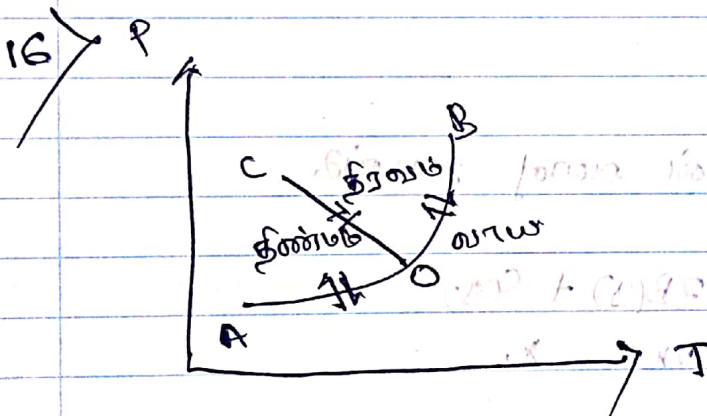
$$[OH^{-}] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$pOH = -\log[OH^{-}]$$

$$pOH = 4$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 10$$



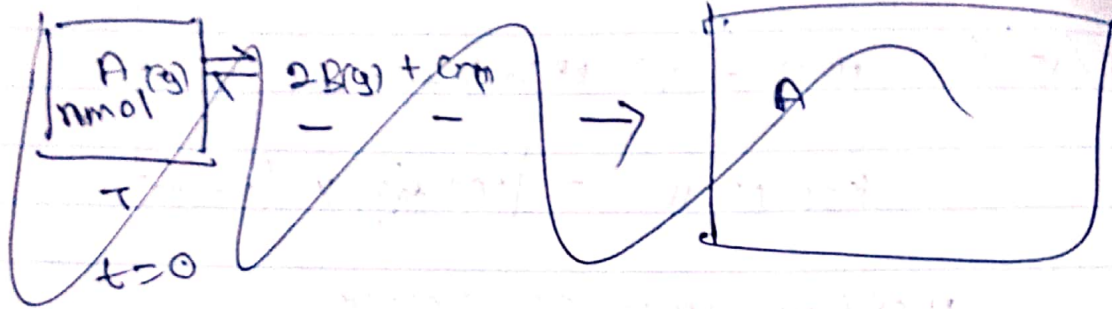
இந்த கிராஃப் மூலமாக general knowledge கிடைக்கிறது. அதன் மூலமாக எக்ஸாமின் கொடுக்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது.

CO → திண்மம் திரவம் சமநிலையில் இருக்கும்.

AO → திண்மம் வாயுவும் சமநிலையில் இருக்கும்.

OB → திரவம் வாயுவும் சமநிலையில் இருக்கும்.

12

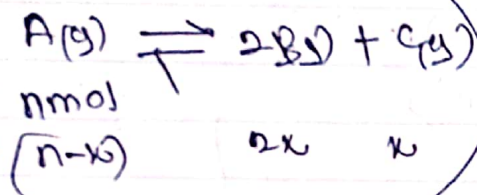


(P⁰)

சுதம்ப்பம்

(P)

மூலக்கூறு

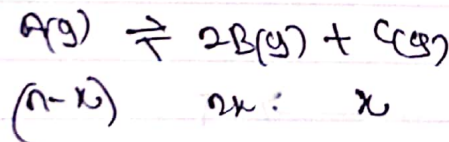


T
t

P⁰ → சுதம்ப்பத்தின் மூலக்கூறு

P → மூலக்கூறின் மூலக்கூறு

மூலக்கூறு அளவு A(g) க்கு அளவு x எனில்



$$pV = nRT$$

V, R, T கண்பன் மாறாது

$$p \propto n$$

மூலக்கூறின் மூலக்கூறு

$$n_{total} = (n-x) + 2x + x = (n+x) \text{ mol}$$

$$p^0 \propto n \quad \text{--- (1)}$$

$$p \propto (n+x) \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{(2) - (1)}$$

$$p - p^0 \propto n + 2x - n$$

$$p - p^0 \propto 2x$$

$$x = \frac{p - p^0}{2}$$

நாசனீதம் 2 (தூக்க) ~

$$R_d [Ag] \\ R_d (n-x)$$

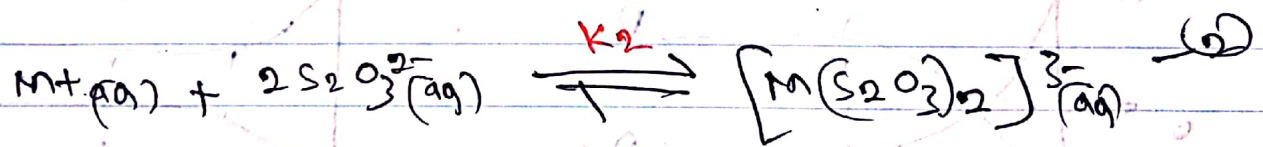
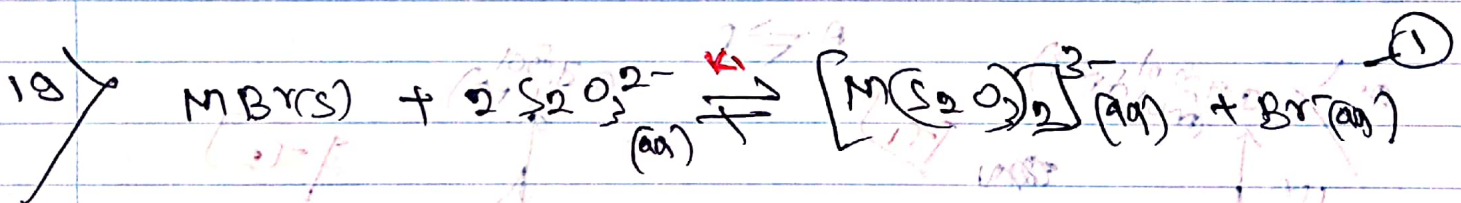
$$R_d \quad \frac{p^0 - (p^0 - p)}{2} \quad p^0 - \frac{(p - p^0)}{2}$$

$$2p^0 - p + p^0$$

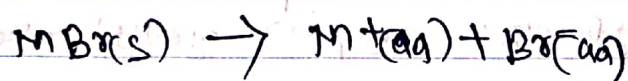
$$R_d \frac{3p^0 - p}{2}$$

∴ $R_d \frac{3p^0 - p}{2}$ என எழுதலாம்.

Answer 3rd y



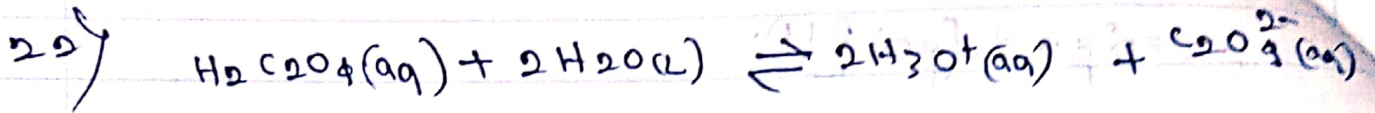
$$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{MBr(s)}{M^+(aq)} = \frac{Br^-(aq)}{1} \cdot \frac{k_1}{k_2}$$



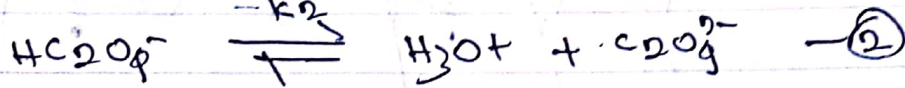
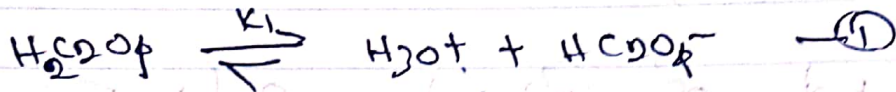
$$\frac{k_1}{k_2} = K_{sp} MBr$$

$$= K_{sp} MBr$$

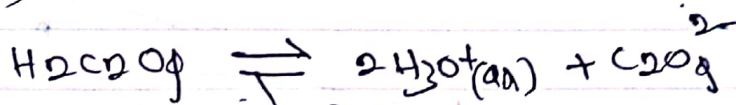
$$K_{sp} MBr = 5 \times 10^{-13} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6} \times 117 \times 10^{-3} \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^6$$



இது ௨3 இயல்பு வகை எண் தரவில் தரப்படுகிறது



(1) + (2) $\Rightarrow$

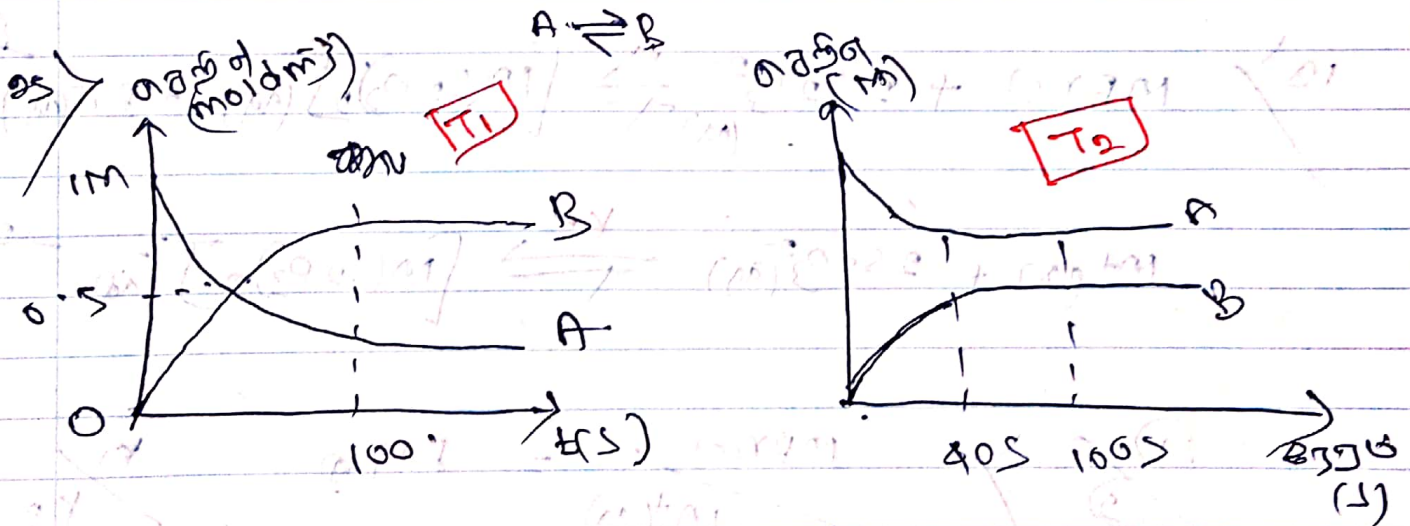


மேலேயே உள்ள சமன்பாடுகளுக்கு, என்னவோ மூலக்கூறு மூலக்கூறு

$$K_1 \times K_2 = K$$

$$K = 5.4 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times 5.3 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$K = 2.9 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$



இந்த ௨3 வகை தரவை மூலக்கூறு மூலக்கூறு
உருவகங்கள் 02, 03 ஆகிய வகைகள் சரி போனது
உருவகங்கள்.

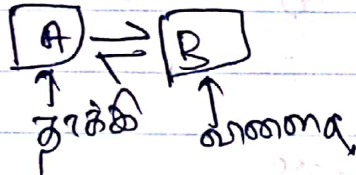
But

04 ஆகிய வகைகள். A, B என்னவோ மூலக்கூறு
மூலக்கூறு உருவகங்கள் 02 ஆகிய வகைகள்
உருவகங்கள்.

எனவே T_2 வெப்பநிலை இதை T_1 க்கும் உயர்த்தி
எனவே குறைந்த வரலாம் ($T_2 > T_1$)

ஏனெனில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தூக்கம்
அதிகரிக்கும், எனவே குறைந்த வரலாம் எனவே.

எனவே இம் கம்ப்ளக்ஸ் கண்டு பிடித்து வரலாம் $T_2 > T_1$



T_2 வெப்பநிலை கீழிய graph க்கு உடன் செல்லும்
 T_1 வெப்பநிலையிலேயே graph க்கு B க்கு செல்லி அதிகமாகும்.

T_1 க்கு T_2 க்கு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது விழிப்பு
எனவே குறைகிறது $\therefore$ கம்ப்ளக்ஸ்.

விளக்கம்:-

இது கிரேயன் சமன்பாட்டின் சம்பந்தப்பட்டு விளக்கம்.

* இது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை, வெப்பநிலை, தூக்கம் என்பது
மாறாதவாறு குறைந்தவாறு கீழியும் பந்திவைத்தாக்கத்தையும்
சமன்பாட்டின் இது கீழிய சமன்பாடு வரலாம்.

இல் கீழிய சமன்பாடு கிரேயன் சமன்பாடு எ/ம்.

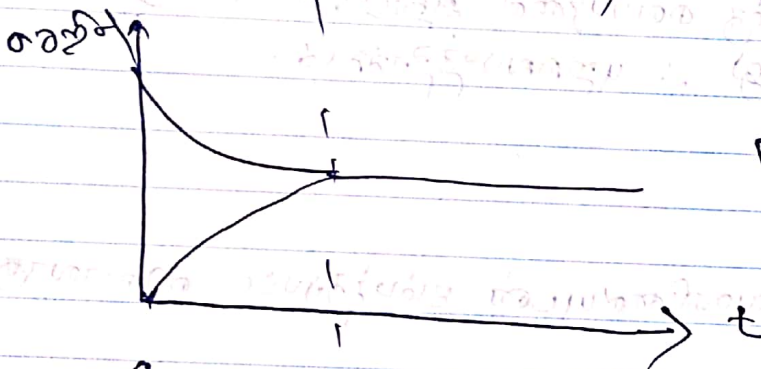
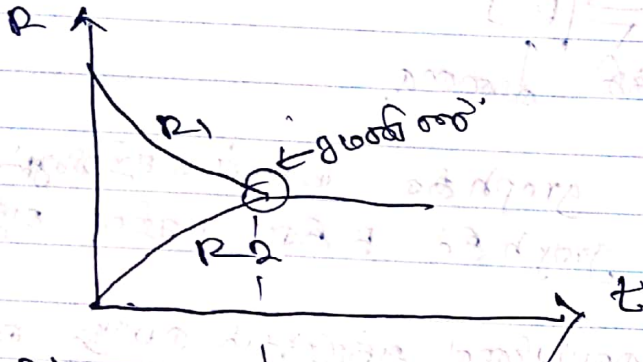
* குறித்தவாறு தூக்கம் கிரேயன் சமன்பாட்டை அமைத்த பின்னர்.
பந்திவைத்தாக்கத்தையும் பந்திவைத்தாக்கத்தையும் சமன்பாடு எ/ம்.
பந்திவைத்தாக்கத்தையும் பந்திவைத்தாக்கத்தையும் மாறாது எ/ம்.
தூக்கம், விழிப்பின் வெப்பநிலை மாறாது மாறாது மாறாது
உணரப்படும்.

* குறித்த தூக்கம் உடையவாறு சமன்பாட்டிற்கும் பொது.
தூக்கியின் வெப்பநிலை குறைவாகும், விழிப்பின் வெப்பநிலை
அதிகரிக்கும், எனவே கிரேயன் சமன்பாட்டை அமைத்த பின்னர்.
தூக்கம், விழிப்பின் வெப்பநிலை மாறாது மாறாது மாறாது.

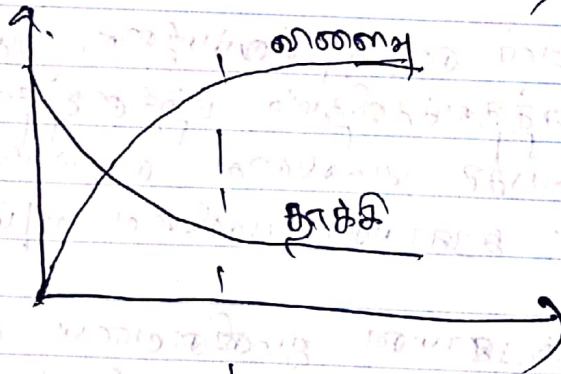
$[T] = [S]$
 $[T] < [S]$

~~$[T] > [S]$~~
 $[T] > [S]$

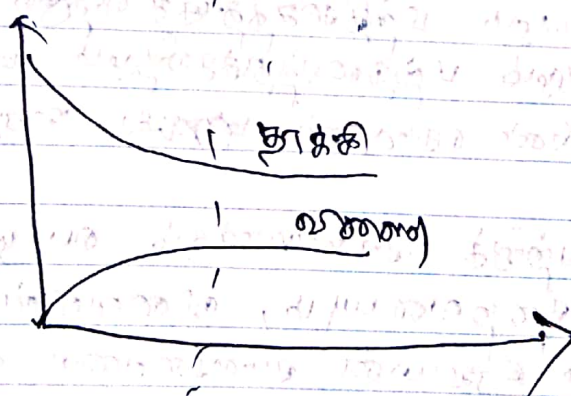
கிதோபாயகன் பிளவடமாறு வறையாகக்கொள்க



$[T] = [S]$

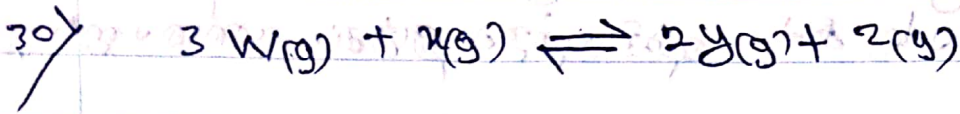


$[S] > [T]$

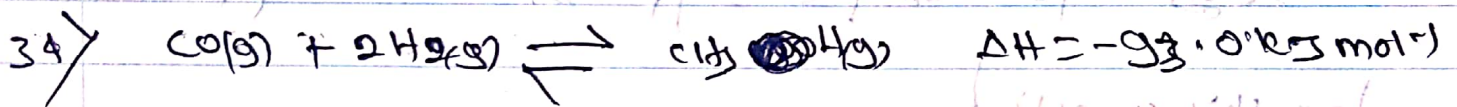
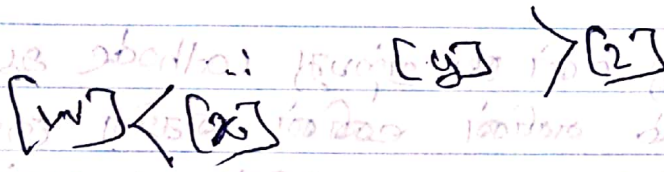


$[T] < [S]$

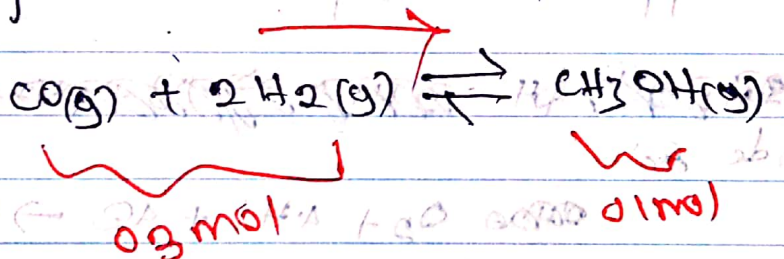
29) $E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$
 $= 0.28 \text{ V} - (-0.72 \text{ V})$
 $= +1 \text{ V}$



மூலம் $n \text{ mol}$ $n \text{ mol}$ - n - n
 மூலங்கள் $(n-3x)$ $(n-x)$ $2x$ $2x$



- அ) அளவுக்கும் அதிகரிக்கும் ஸ்பந்தி இயல்பான mol எண்ணிக்கை
 குறைந்த திணிவுகள் மூலத்தை நீக்கவும்.



மூலத்தை, முந்தியவை நீக்கவும், வினைவரையில் அளவு கூடுதல்.

- ஆ) புறவெப்பத்தாக்கத்திற்கு ஸ்பந்தினை அதிகரிக்கும்
 ஸ்பந்தி மூலத்தை மந்திவை நீக்கவும்.

- இ) உளத்தியல் மூலத்தை நீக்கவும், உவ்வுத்தினை
 மூல அளவை குறைவாகவும்,
 திணிவு குறைந்தும் கூடிய மூல அளவை அதிகரிக்கும்.
 திணிவு ஸ்பந்தி வினைவரையில் அளவு அதிகரிக்கும்.
 வினைவரையில் அதிகரிக்கும்,
 (மூலம் உவ்வுத் ஸ்பந்தி வினைவரையில் அளவு)

2. $\frac{d}{dt}$ மரக்கி முன்கிணை யில் கிடைக்க ஏற்படுத்தியதும்

37) வெள்ளத்திற்கு எண் இ கியபுது Anode உகத் தெழித்.
எனலெ Anode கி் ஒழிதற்கு சூகம் முனையு.

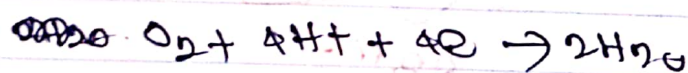
ஸன்ஷைன் டிரைவ்ஸ் உண்மை கிரூப் என்னை உண்மை
பெரிய உயர்வாகக் கா/ம், என்னை எதிர்ப்புள்ள பெரிய
உயர்வு, எதிர்ப்புள்ள உயர்வு உயர்வு.

ஸென்ஸிடிவிட்டி கிடைத்து உண்மையான அளவு cathode ray அளவு நேரடியாக
- μm , உண்மையான அளவும் எண்ணி எண்ணி எவ்வளவு குறைந்தது,
 $\therefore$ எதிர்மின்னியை எவ்வளவு குறைந்தது, எதிர்ப்பின்மையான அளவுதான் அளவிடப்படும்.

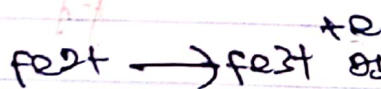
(In this question)

கி.பி. 15 ஆம் நூற்றாண்டில் அமைந்தது.

cathode SO_4^{2-}



Anno de 2021



எனவே கிணற்றுக்குக் கீழே Fe கிணறு விட உண்டாகியிருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
சுதானது Fe உடல் எதிர்மின்மறை செறிவு கூடியது

a) கணபகனவுன் சிந்திதளவு ரெகிணைச் சூப்பதனாக ரெகிணவு
 ✓ உன் ஓ கடிக்குக் குறிஞ்சுப்பெயரும், கிதுணை
 ரெது கணவு ரெது கடு குறிஞ்சுப்பெயர் தடுப்பெயர்.

6/ கனடா நாடு 24 கிணை காய்க்கும் பெரிய 24 உயரம்
 உண்மையில் கிடைத்து வருவதற்குரிய பெரிய கிணைகள் 24
 கிணை வருவதற்குரிய பெரிய கிணைகள்

c) Ag உண்து Fe கிணை வட மின்லாய் அடித்தல் கடியது
 x கிடு கிணை ஊர்புதனாள் Ag ண் லு கிடிக்காது
 $\therefore Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ ஒத்திசுற்றலுடைதல் தடுக்கபட்டது

d) Zn(s) கிணைது ஊர்புதனாள் Zn கிண் மின்லாய் அடித்தல்
 Fe கிலும் குறைவு, ஊனல anode ஊகத் தொடர்த்தல்
 ண் லு கிடிக்க
 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

38) $KNO_3(s) + H_2O \rightleftharpoons K^+(aq) + NO_3^-(aq)$

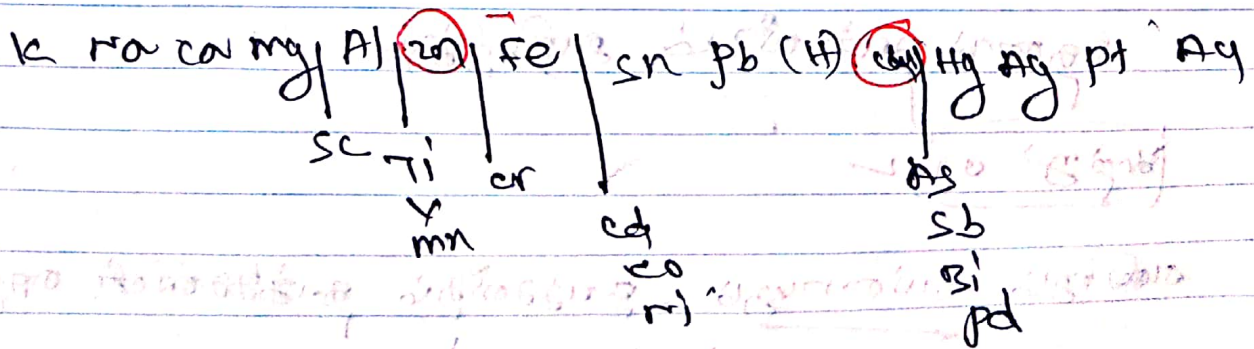
a) L
 b) L

c) K^+ கிண் குறைவிணை அடுகரிக்கும் ஸ்பாதுது கிண் குற்றாண்
 x குத்துலத்தின் படி எமணை பந்திணைப் பிடியபக்கமாந்
 தாது

d) கிண் பத்தின் அளவை பற்றித்தை அற்பணைதாண்
 x எமணை பதிபலையாது

43) கூற்று 04 x

கூற்று 02 L

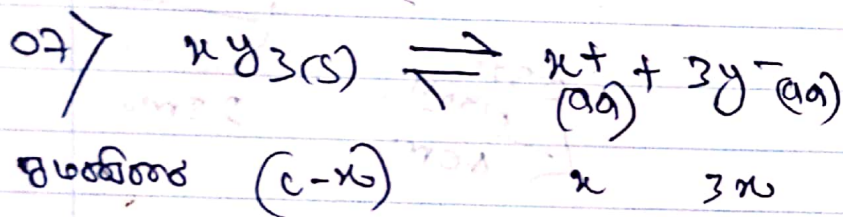
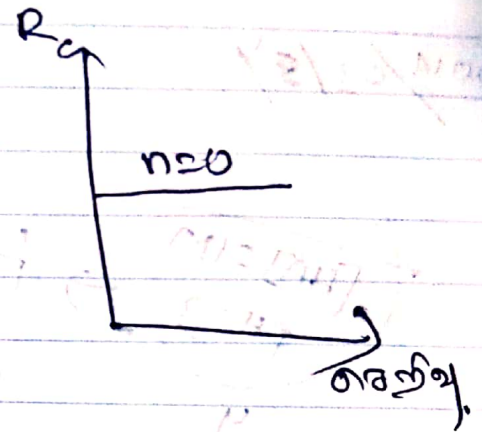
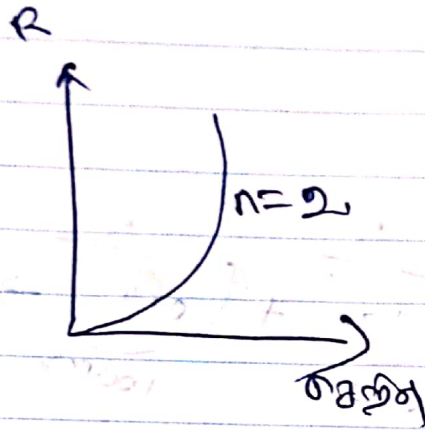
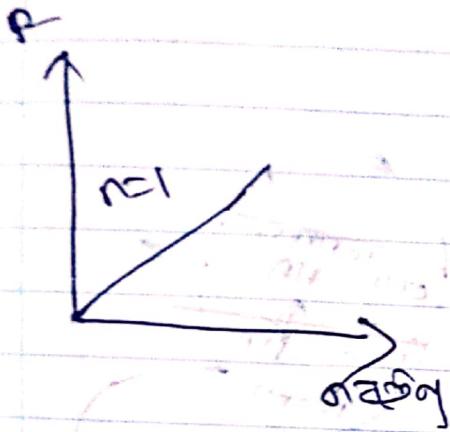


காண்டல பிழை கையம் பிழை கற்ற
உருகின்றதாய் அழகுறும் உதிரும்.

16/ உமாந்தா வீதம்.

→ ஏதாவது ஒரு நபர் தான் எல்லா பணிகளையும் செய்வது தவறு. அதற்கு மாற்றாக அனைத்து பணிகளையும் அனைத்து நபர்களும் செய்வது சரியானது.

எனது உயர்வு - இரண்டாம் தரத்திலிருந்து எழுதினது
எனது உயர்வு - இரண்டாம் தரத்திலிருந்து எழுதினது



$$K_{sp} \text{X}_2\text{Y}_3 = [\text{X}^+] \times [\text{Y}^-]^3$$

$$4.32 \times 10^{-10} = x \times (3x)^3$$

$$4.32 \times 10^{-10} = 27 \times x^4$$

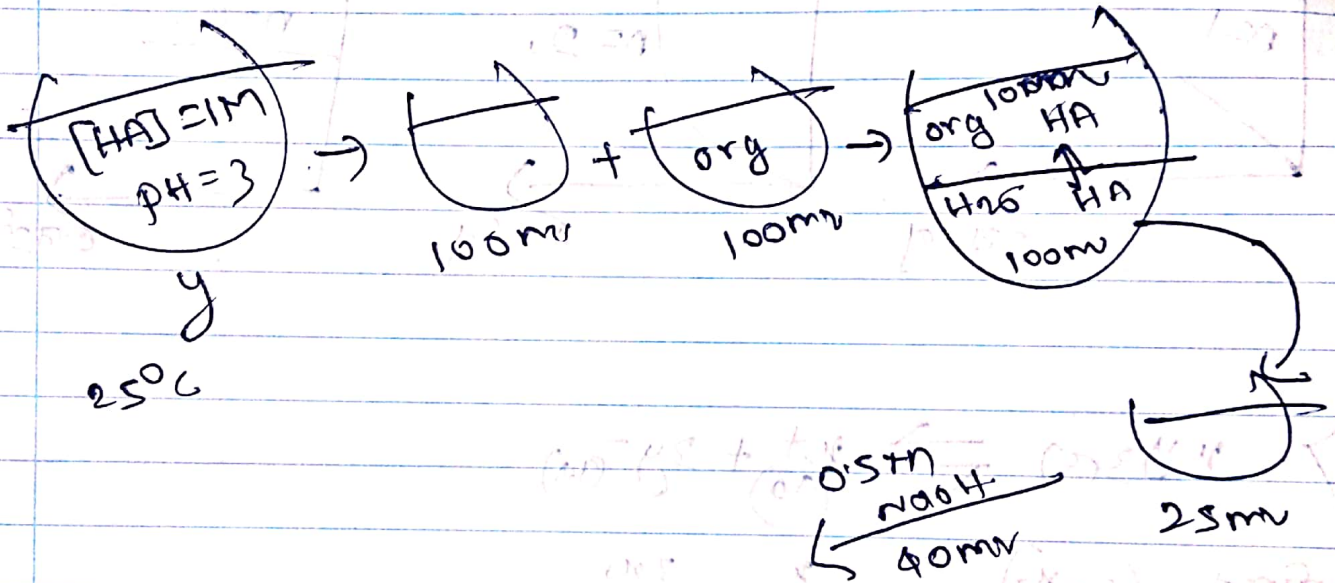
$$x = 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore [\text{Y}^-] = 2 \times 10^{-3} \times 3 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$6 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

~~07/03/20~~

2014/03/21



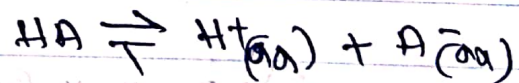
$$i) \quad pH = -\log_{10} [H^+]$$

$$3 = -\log_{10} [H^+]$$

$$[H^+] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

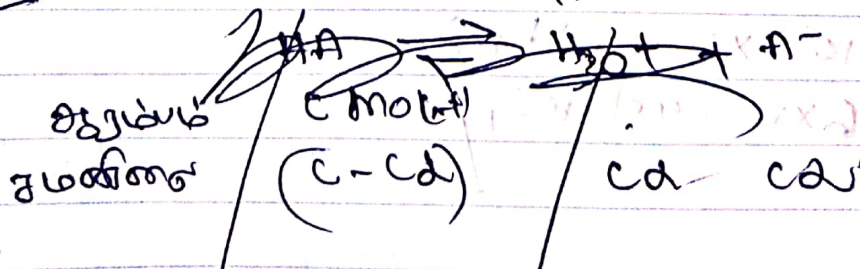
$$[H^+] = c\alpha$$

$$\alpha = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \text{ mol dm}^{-3}}$$



$\therefore$ HA இன் கனசூழ்வு (α)

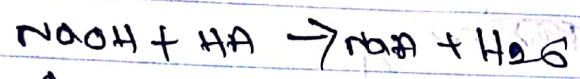
$$1 \times 10^{-3}$$



$$K_a = \frac{1 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$K_a = 1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$$

ii)



$$\begin{matrix} \uparrow \\ 0.5 \times 40 \times 10^{-3} \\ 20 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{matrix}$$

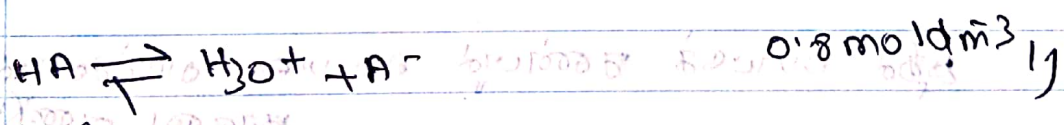
$$20 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

മോളാർ സാന്ദ്രത $\text{mol/l NaOH} = \frac{0.5 \times 40 \times 10^{-3} \text{ mol}}{20 \times 10^{-3} \text{ mol}}$

25ml $\text{mol HA} = 20 \times 10^{-3} \text{ mol}$

100ml $\text{mol HA} = 80 \times 10^{-3} \text{ mol}$

100ml $[\text{HA}] = \frac{80 \times 10^{-3} \text{ mol}}{100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$



ആദ്യത്തെ c
 രണ്ടാമത്തെ $(c - ca)$ ca ca

$$K_a = ca \times ca$$

$$\frac{(c - ca) K_a}{ca} = ca$$

$$c - ca \approx c$$

$$K_a = ca \times ca$$

$$K_a = c d^2$$

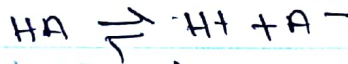
$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$$

$$\frac{1 \times 10^{-6} \text{ mol/dm}^3}{0.8 \text{ mol/dm}^3}$$

$$\alpha = 1.18 \times 10^{-3}$$

இதில் சர்தேசம் ஏற்று Basic theory க்கு வரவதற்கு chance உண்டு.

அதாவது



$$K_a = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+] = [A^-]$$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{[HA]}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a \times [HA]}$$

இதில் எவ்வுகூடு சான்றால் Answer எடுக்கலாம்
தூண்டு எண்டு

எடுக்கலாம் இதனால் எடுக்கும் எப்படி கிடைப்பது
இந்த சந்தர்ப்பம் உள்ள [HA] க்கு எந்தவிதமான வரணவாகும்
[H⁺] க்கு எந்த சந்தர்ப்பம்.

உள்ள எண்ணியல் வரணவப்படிப்பது காலப்பயிற்சியை (α)
கிடை

மேலும் தூக்கம் சமஸ்தியில் காணப்படுகிற எப்படி யானதும்
கூறின் 1 mol க்கு கிடைத்து மிதித்து எவ்வகை மா அளவு
காலப்பயிற்சியை α க்கும்.

(H+) க்குத் கலந்துபடுகிறது ~~அதன்~~ ^{அதன்} கார்பாக்சைல் குழு

$$\frac{[HF] = 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}}{1 \text{ mol dm}^{-3}} = 2$$

⑤ $540 \times 10^3 \times 10^3$ H

கூட்டிப் பதினாயிரம் துண்டு அங்கு இல்லை

$100 \text{ mm} \rightarrow 800 \text{ J/g}$
 $\text{mol} \text{ [H}^+ \text{]} =$
 $(1 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^2) \text{ mol}$
 $(1 \times 10^{-4} \text{ mol})$

100m ଷରୀରର
 $\text{mol HA} = 1 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \times 10^{-3}$

~~100mm 8003080~~
 ~~$[H^+] = 1 \times 100 \times 10^3$~~
~~0.1 mol~~

$$100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm} \times \left[\frac{1}{2} \right] = 1 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \times 10^3 \times 10^3 \times \left[\frac{1}{2} \right]$$

0.1 mol HA இல் 1×10^{-9} mol

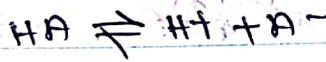
புதிதாக உருவியல் சிமாவ

1 mol HA ക്ക് കൂടുതൽ $= \left(\frac{1 \times 10^{-9} \times 1}{0.1} \right) \text{ mol}$
പ്രതിരോധ മാതൃകയിൽ മാത്രം

(2) စာလင်္ကာ

$$1 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

கீழ்க் (iii) part கீழ்க் தர வரிசையில்



$$K_a = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+] = \sqrt{K_a [HA]}$$

$$[H^+] = \sqrt{1 \times 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3} \times 0.8 \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$\rightarrow [H^+] = \sqrt{8 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}}$$

கீழ் 0.8 mol dm^{-3} அதாவது $0.8 \times 100 \times 10^3 \text{ mol}$ கனம்
லித்தரான $[H^+]$

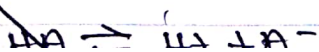
எனவே சுமார் பரிசுத்தமாக $\sqrt{}$ எடுத்து 1 mol க்கு கீழ்
பரிசுத்த அளவும் mol அளவு

$$\therefore 0.08 \text{ mol க்கு கீழ் பரிசுத்த அளவும் } [H^+] = \sqrt{8 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}}$$

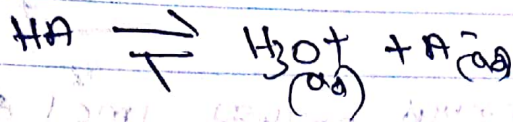
$$1 \text{ mol க்கு கீழ் பரிசுத்த அளவும் } [H^+] = \frac{\sqrt{8 \times 10^{-7}} \times 1}{0.08}$$

$$\boxed{2 = 1.118 \times 10^{-3}}$$

கீழ் doubt தீர்மானம் எடுத்து, அதாவது சுமார் பரிசுத்த அளவு



ஒன்வாட்ரான் வலுக்கான மாதிரி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்



மொத்தம் C
 எஞ்சியிருக்கிறது $C - \alpha$ α α

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$K_a = \frac{\alpha \times \alpha}{C - \alpha}$$

மெண்ணையில் சூரணப் பகுதி அளவை
 உயரணங்கமைய, கீழான
 அகற்றித் தர உயரணங்கமைய கீழான
 மொத்தம் $[H]$ க்கு அளவு
 கொடுக்கிறது

எனவே 100% மெண்ணையில்
 கீழான பகுதி மொத்தம் H க்கு
 அளவு α கொடுக்கிறது

$$C - \alpha \approx C$$

$$K_a = \frac{\alpha^2}{C}$$

$$\alpha = \sqrt{K_a C}$$

ஒன்வாட்ரான் வலுக்கான மாதிரி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
 மொத்தம் C α α

$$[H_3O^+] = \alpha$$

$$K_a = \alpha^2$$

$$K_a C = \alpha^2$$

$$\sqrt{K_a C} = \alpha$$

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_a C}$$

ஒன்வாட்ரான் வலுக்கான மாதிரி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
 மொத்தம் C α α

$$K_b = \alpha^2$$

$$[OH^-] = \sqrt{K_b C}$$

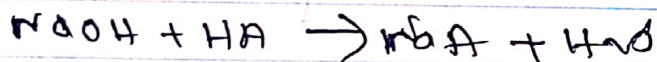
iv) அமெத்தின் ராசிக் குறையும் ராசிக் உதன் கையாற்றும் அமைதி அதிகரிக்கும்.

அமெத்தின் ராசிக் குறையும் ராசிக் 1mol க்கு கிடைக்கும் அமைதி அமைதி அதிகரிக்கும்

v)

$$K_D = \frac{[HA]_{H_2O}}{[HA]_{org}}$$

$$\begin{aligned} 100\text{ml } 2\text{ க்கு } 100\text{ml } HA &= 0.08\text{mol} \\ 100\text{ml } 2\text{ க்கு } 100\text{ml } HA &= 1 \times 10^{-3} \times 10^3 \\ &= 1 \end{aligned}$$



$$\text{mol NaOH} = 20 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$25\text{ml } 2\text{ க்கு } 100\text{ml } HA = 20 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$100\text{ml } 2\text{ க்கு } 100\text{ml } HA = 80 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$100\text{ml } 2\text{ க்கு } 100\text{ml } HA = 100 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{organic phase remaining} \\ \text{mol HA} = \frac{(100 \times 10^{-3} - 80 \times 10^{-3}) \text{ mol}}{20 \times 10^{-3} \text{ mol}}$$

$$K_D = \frac{(80 \times 10^{-3} \text{ mol})}{(100 \times 10^{-3} \text{ mol})}$$

$$\frac{(20 \times 10^{-3} \text{ mol})}{(100 \times 10^{-3} \text{ mol})}$$

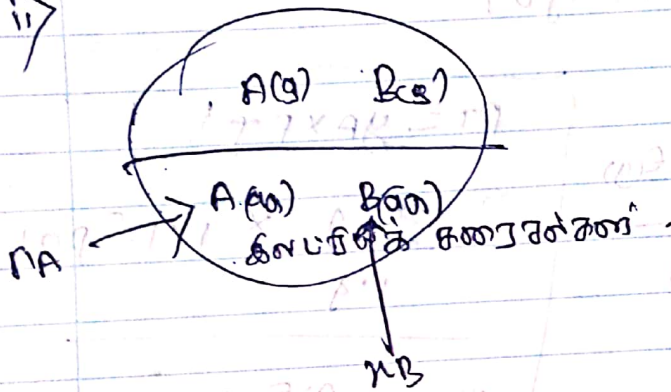
$$K_D = 4$$

2014/05/01

i) ~~முற்றியும் காக்கும் தகவல்கள் கடைப்பிடிப்பானது திரைக்களின் கடைப்பிடிக்க~~

மேய ரதிரதி ஏனில் - ஸைபரினை மாறுதலாத்து. முற்றியும் காக்கும் தகவல்கள், கடைப்பிடிப்பானது கருத்த உடகறின் கடைப்பிடிக்கத்தி. திரைக்களின் கடைப்பிடிப்பானது மற்றைய கறின் கேள்விக்கத்திக்கு கடைப்பிடிக்க.

ii)



iii) $P^A \rightarrow A$ க்குள் திரைப்பானது கடைக்க
 $P^B \rightarrow B$ க்குள் திரைப்பானது கடைக்க

$$P_A = K_A \times P^A$$

$$\frac{0.1}{0.1+0.2} \times 1 \times 10^4 \text{ p.u.}$$

$$P_A = \frac{1}{3} \times 10^4 \text{ p.u.}$$

$$P_B = K_B \times P^B$$

$$\frac{0.2}{0.1+0.2} \times 3.5 \times 10^4 \text{ p.u.}$$

$$\frac{7}{3} \times 10^4 \text{ p.u.}$$

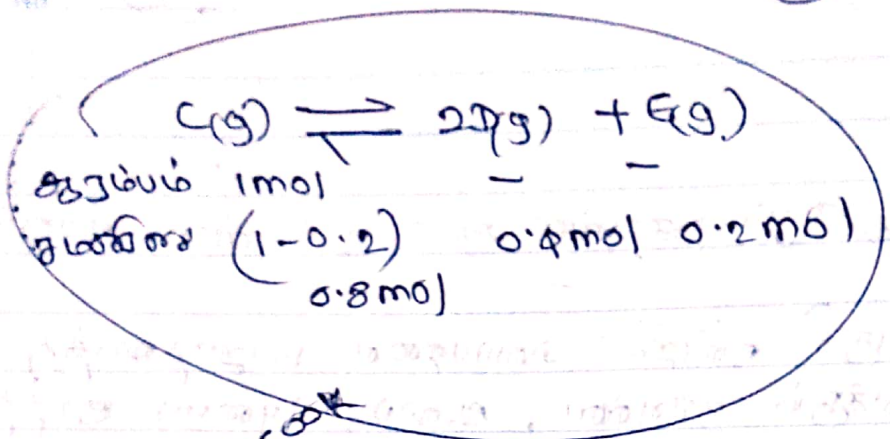
P2

$$P_T = P_A + P_B$$

$$\frac{1}{3} \times 10^4 + \frac{7}{3} \times 10^4$$

$$\frac{8}{3} \times 10^4 \text{ p.u.}$$

b)



i)

$T_1 = 500^\circ\text{K}$

$$n_T = 0.8 + 0.4 + 0.2 = 1.4 \text{ mol}$$

$$P = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$K_p = \frac{P_{\text{D}}^2 \times P_{\text{E}}}{P_{\text{C}}}$$

$$P_D = y_D \times P_T$$

$$\frac{0.4}{1.4} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_C = \frac{0.8}{1.4} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_E = \frac{0.2}{1.4} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$K_p = \frac{\left(\frac{4}{14} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}\right)^2 \times \left(\frac{2}{14} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}\right)}{\frac{0.8}{1.4} \times 1 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$K_D = 2.04 \times 10^8 \text{ Pa}^2$$

ii)

$$K_p = K_c \times R^{\Delta n}$$

$$\Delta n = \frac{3}{2} - 1$$

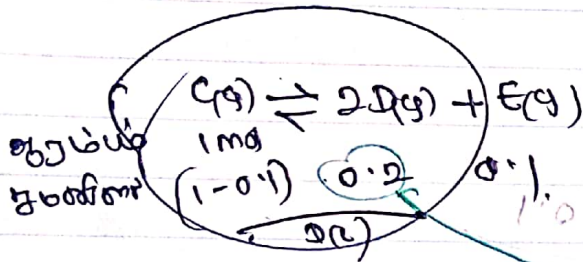
$$K_c = \frac{K_p}{(R^{\Delta n})^2}$$

$$K_c = 2.04 \times 10^8 \text{ nm}^{-2}$$

$$\left(\frac{8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 500 \text{ K}}{10^3} \right)^2 = 11$$

$$K_c = 11.8 \text{ mol}^2 \text{ m}^{-2}$$

iii)



$$d = 0.1$$

$$T_2 = 300 \text{ K}$$

$$P^0 = 5 \times 10^2 \text{ Pa}$$

தொகு 2300K இல் 0.2 மோல்
இல் தொடங்கி திரவமாக மாறும்
சமன்பாடு 0.2 மோல் எண்ணு
திரவம் எவ்வளவு, சிதை எவ்வளவு
- அளவுகள் மோல் (g)

$$P_C = x_C \times P_T$$

$$P_C = \frac{0.9}{n_{\text{total}}} \times P_T$$

$$P_D = P^0 \times x_D$$

$$P_E = x_E \times P_T$$

$$P_E = \frac{0.1}{n_{\text{total}}} \times P_T$$

$$P_C = y_C \times P_T$$

$$P_C = \frac{0.9}{n_{\text{total}}} \times P_T$$

$$P_E = y_E \times P_T$$

$$P_E = \frac{0.1}{n_{\text{total}}} \times P_T$$

மேலே கொடுத்த சமன்பாடுகளை விதி பிரயோகித்து

$$P_D = x_D \times P^0$$

$$P_D = P^0$$

$$x_D = \frac{n_D}{n_{\text{total}}}$$

மேலே கொடுத்த சமன்பாடுகளை
பிரயோகித்து $n_{\text{total}} = n_D$

$$K_p = \frac{(p_{A(g)})^2 \times p_{C(g)}}{p_{B(g)}}$$

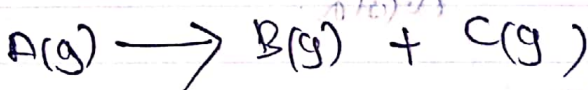
$$\frac{(p_{O_2})^2 \times \frac{0.1}{n_{total}} \times p_T}{1}$$

$$\frac{0.9}{n_{total}} \times p_T$$

$$\frac{25 \times 10^4 \text{ Pa}^2 \times 0.1}{0.9}$$

$$K_p = 2.78 \times 10^4 \text{ Pa}^2$$

2018/06/01



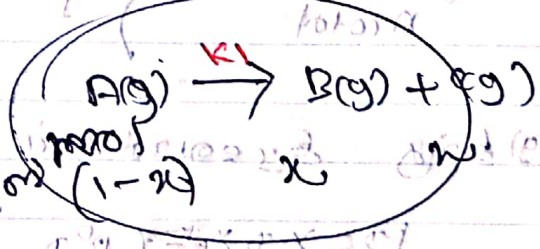
முதன்மைத்தரம்

படி [குக்கி]ⁿ

படி [A(g)]

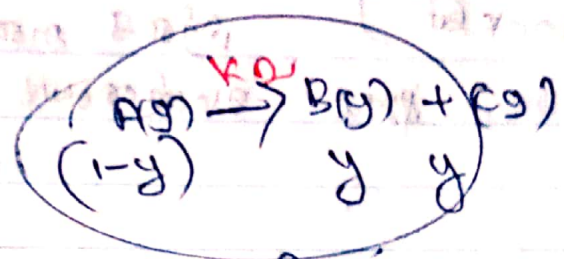
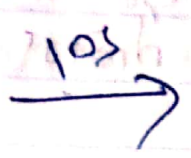
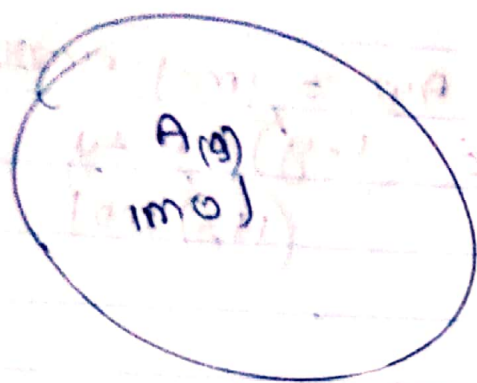


10s



300K
30kPa

32 KPa



ആദ്യം.

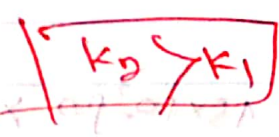
സംതാനം

V
 $400K$

V
 $400K$

90KPa

ASKPa



300K ക്ക്

ഗുണമുള്ള $mol A(g) = x \text{ mol}$ അതിൽ
 സംതാനം $mol = (1-x) + x + x$
 $(1+x) \text{ mol}$

ആദ്യം

$pV = nRT$
 $30 \times 10^3 Pa \times V = 1 \text{ mol} \times R \times T \quad \text{--- (1)}$

സംതാനം

$pV = nRT$
 $32 \times 10^3 Pa \times V = (1+x) \times R \times T \quad \text{--- (2)}$

$\frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{30}{32} = \frac{1}{(1+x)}$

$x = \frac{1}{15} \text{ mol}$

$\therefore 300K$ ക്ക് $mol A(g) = 6.67 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$\frac{1}{15} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{225}$

400K

மீதம் கலந்து mol y = y mol என்ன
மீதம் கலந்து mol $= (1-y) + y + y$
(1+y) mol

~~மீதம் கலந்து~~

என்பதால்

$$PV = nRT$$

$$40 \times 10^3 \text{ Pa} \times V = 1 \text{ mol} \times R \times T$$

என்பதால்

$$45 \times 10^3 \text{ Pa} \times y = (1+y) \times R \times T \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{40}{45} = \frac{1}{1+y}$$

$$y = \frac{1}{8}$$

$\therefore$ 400Kல் கலந்து கலந்து mol y = 0.125 mol எனும்.

iii)

தாக்கெதும் = மீதம்
($\frac{P}{P_0} = \frac{V_0}{V}$)

தாக்கெதும் = $K \times [\text{தாக்கெதும்}]^n$

$$R = \frac{\Delta A}{\Delta t}$$

$$R = K[A]$$

$$\left(\frac{1/5}{V} \right) = K_1 \times \left(\frac{1}{V} \right) \quad \text{--- (1)}$$

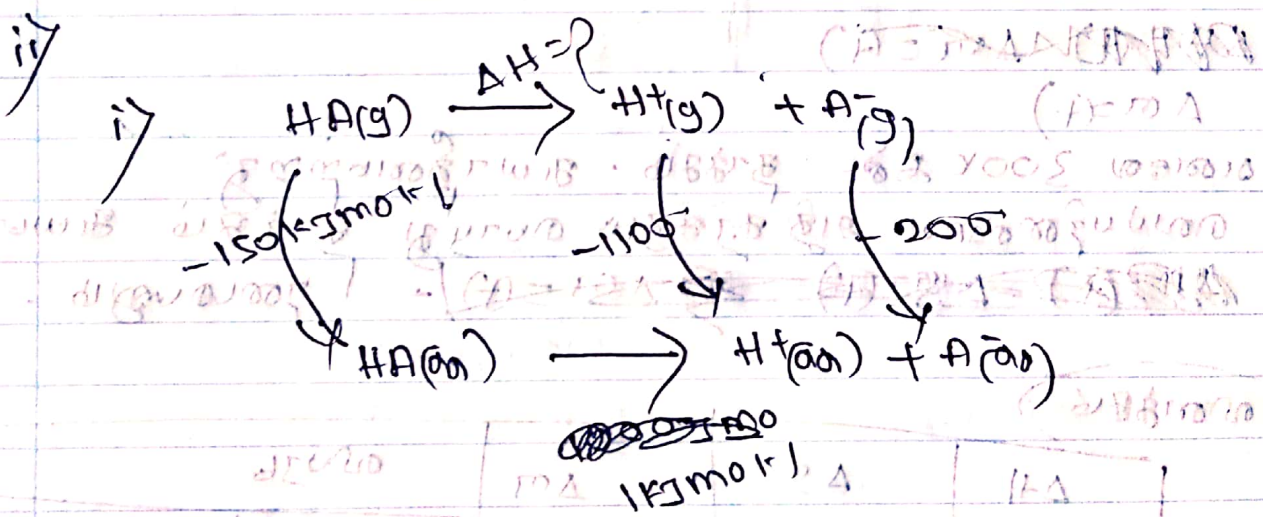
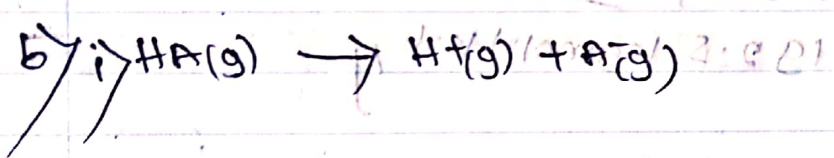
$$\frac{\left(\frac{1/8}{V} \right)}{t} = K_2 \times \left(\frac{1}{V} \right) \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{8}{15} = \frac{k_2}{k_1}$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{15}{8}$$

$$k_2 > k_1$$

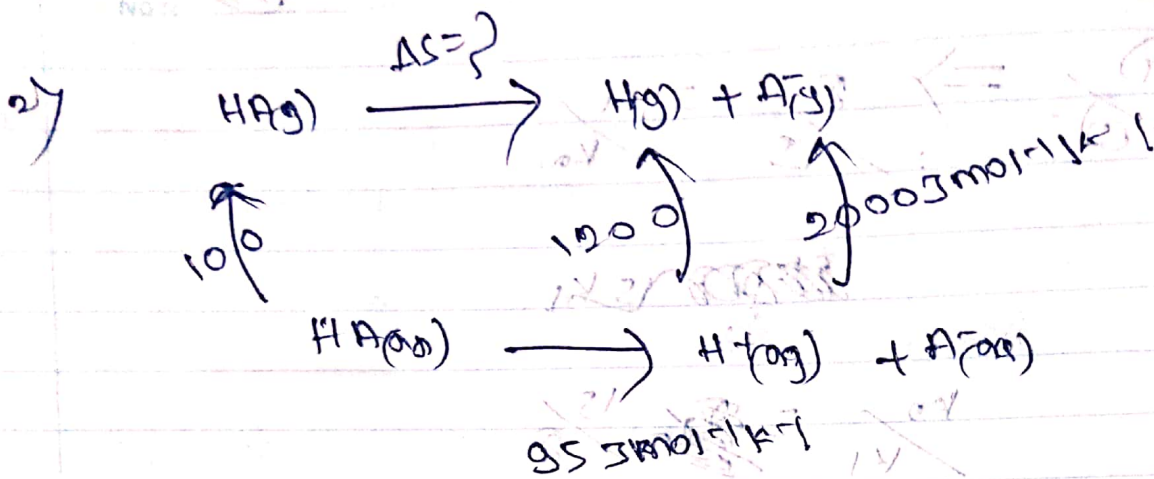
ചൂടേറിയതായിരിക്കുമ്പോൾ $k_2 > k_1$ ആകുമ്പോൾ A ക്കിടയിൽ
 $R = [A]^n$ ആകുമ്പോൾ n ന്റെ മൂല്യം 1 ആകുമ്പോൾ
 $n = 1$ ആകുമ്പോൾ $k_2 > k_1$ ആകുമ്പോൾ n ന്റെ മൂല്യം 1 ആകുമ്പോൾ



നഷ്ടത്തിന് തുല്യമായ

$$\Delta H = -1100 - 200 = 150 + (-150)$$

$$\Delta H = 150 \text{ kJ/mol}$$



எகவல் விதிப்படி

$$100 + \Delta S = 1200 + 2000 + 95$$

$$\Delta S = 3895 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

37

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

$$1151000 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} - 300 \text{ K} \times 3895 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$192.5 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$192.5 \text{ (KJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

iii

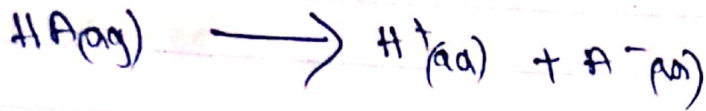
~~ΔG = (+)~~

ΔG = (+)

எனவே 300K க்கு தாக்கம் - சமநிலைப்பற்று
 நெய்ப்பரிசைமை, அதி சூடுக்குப் பாய்ந்து தாக்கம் சமநிலை
~~ΔG = (+)~~ - நடைபெறும்.

வினாக்கள்

ΔH	ΔS	ΔG	வினாக்கள்
+	-	+	தாக்கம் சமநிலைப்பற்று சமநிலை நடைபெறும்.
-	+	-	தாக்கம் சமநிலைப்பற்று நடைபெறும்.
+	+	+/-	நெய்ப்பரிசைமை அதி சூடுக்குப் பாய்ந்து தாக்கம் சமநிலை நடைபெறும்.
-	-	-/+	நெய்ப்பரிசைமை தாக்கம் சமநிலைப்பற்று நடைபெறும்.



$$T = 300K$$

$$\Delta H = 1000 \text{ J mol}^{-1}$$

$$\Delta S = 95 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta G = ?$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$= (1000 \text{ J mol}^{-1}) - (95 \times 300) \text{ J mol}^{-1}$$

$$= -27.5 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$$

$$= -27.5 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta G_1 = \Delta G_2$$

$$1151000 - T \times 3195 = -27.5 \times 10^3$$

$$1151000 + 27500 = T \times 3195$$

$$1151000 - T \times 3195 = 1000 - 95 \times T$$

$$1151000 - 1000 = T \times 3195 - T \times 95$$

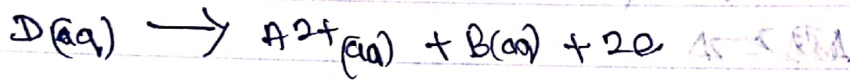
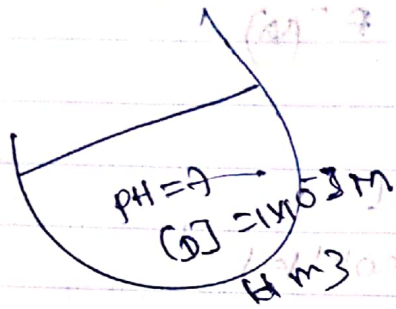
$$1151000 - 1000 = T (3195 - 95)$$

$$T = \frac{1151000 - 1000}{3195 - 95}$$

$$T = 320K$$

$$T = 320K / 97.96^\circ C$$

2014/10/6



$m = \frac{E}{f} \times It$

3 മുഞ്ചു 02 ലിങ്ക്തെ കൃപപുതന്നാർ ചുതൽ സജുലസെ 02 ണെക് രെന്തെന്തെ.

$n = \frac{m}{M}$
 $n \times M = m$

$E = \frac{M}{n}$

$(1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \text{ dm}^3) \times M = \left(\frac{M}{2} \right) \times 100 \times 10^{-3} \times \pm$
 96500

$\left(\frac{1 \times 10^{-3} \times 2 \times 96500}{100 \times 10^{-3}} \right) \text{ s}$

$1930 \text{ s} / 32.16 \text{ minute} / 0.536 \text{ hour}$

or

$\text{mol D(aq)} = 0.001 \text{ mol dm}^{-3} \times 1 \text{ dm}^3$
 $1 \times 10^{-3} \text{ mol}$

മെർട്ടിക്സ് പ്ലാസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് മിഷിനുകൾ
 mol e $\rightarrow 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$2 \times 10^3 \text{ mol}$ ലെത്തിൽ എൻതാൽപ്പി = $\frac{96500 \text{ C}}{1 \text{ mol}} \times 2 \times 10^3 \text{ mol}$

$(2 \times 10^3) \times (96500) \times$

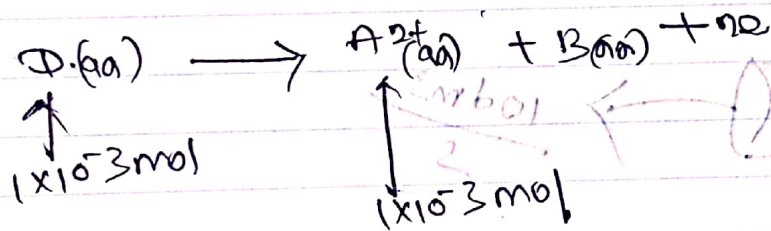
$$Q = I t \cdot \log \frac{C_1}{C_2} = 7.44/$$

$$(2 \times 10^3 \times 96500)^{\text{C}} = 100 \times 10^3 \text{ As}^{-1} \times t$$

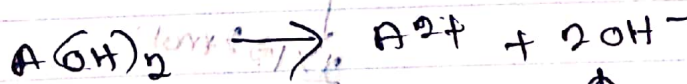
$t = 1930s$

i) மின்னழுத்தம் பண்பு உடனது மையம் A இல் ஒரு ஏந்திவழங்கு
- நைத்திருக்கும்.

$\therefore$ வினைவரும் 1mol $A^{2+} \rightarrow 2 \times 10^3$ mol



செவ்வாயில் Al^{3+} cathode ஓர் H_2O மின்னியக்கப் பண்புடையது
உதாரண (OH^-) எண்ணுதல் காணப்படுவதுடன் காரத்தால்
 $\text{Al}(\text{OH})_3$ காணப்படுகிறது.



$A(OH)_2$ ക്ഷാരം വാങ്ങാവുന്ന mol, $OH^- = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$pOH = -\log_{10} [OH^-]$$

$$\frac{-109 \pm 2 \times 10^5}{10}$$

$$pOH = 2.71$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = 19 - 2.2$$

pH = 11.34

(or)

$K_w = [H^+] \times [OH^-]$
at $25^\circ C$

$1 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3} = [H^+] \times 2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

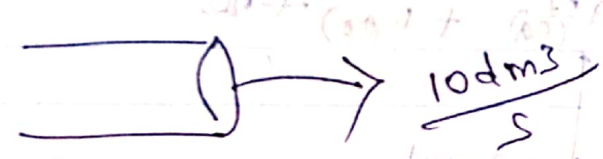
$[H^+] = 5 \times 10^{-12} \text{ mol dm}^{-3}$

$pH = -\log [H^+]$

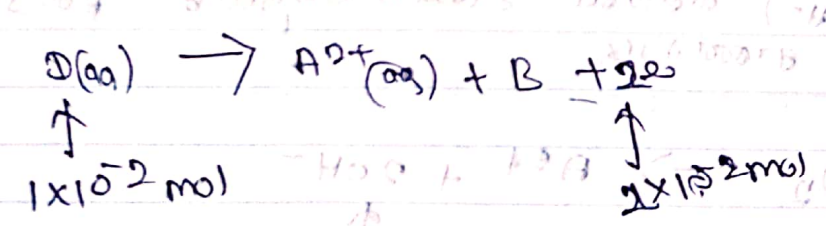
$pH = -\log 5 \times 10^{-12}$

$pH = 11.3$

iii)



10 dm^3 of solution mol. $D = 1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \times 10 \text{ dm}^3$
 $1 \times 10^{-2} \text{ mol}$



எனவே $1 \times 10^{-2} \text{ mol}$ D க்குள் $2 \times 10^{-2} \text{ mol}$ எலக்ட்ரான்
விடுக்கப்படும்

$1 \times 10^{-2} \text{ mol}$ எலக்ட்ரான் $q = \frac{96500 C}{1 \text{ mol}} \times 2 \times 10^{-2} \text{ mol}$

$(965 \times 2) C$

No: _____

Date: _____

(31)

$$Q = It$$

$$Q = 965 \times 2$$

$$t = 15$$

$$I = ?$$

$$(965 \times 2) C = I \times 15$$

$$I = 1930 \text{ C/s}$$

$$I = 1930 \text{ A}$$